

Exercícios de Cálculo Diferencial e Integral I

Limite e continuidade de funções reais de uma variável real

1. Use a definição de limite para provar que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$.

(a) $\lim_{x \rightarrow 2} 5 = 5$

(c) $\lim_{x \rightarrow -1} (5x + 2) = -3$

(b) $\lim_{x \rightarrow 4} (2x + 1) = 9$

(d) $\lim_{x \rightarrow -2} (3 - 4x) = 11$

2. Um esboço do gráfico da função β é dado na Figura 1. Determine, se possível, os limites pedidos abaixo. Se não for possível calcular o limite, justifique.

$$\lim_{x \rightarrow -4} \beta(x), \quad \lim_{x \rightarrow 1} \beta(x), \quad \lim_{x \rightarrow 5} \beta(x), \quad \lim_{x \rightarrow 8} \beta(x), \quad \lim_{x \rightarrow 0} \beta(x), \quad \lim_{x \rightarrow \sqrt{32}} \beta(x)$$

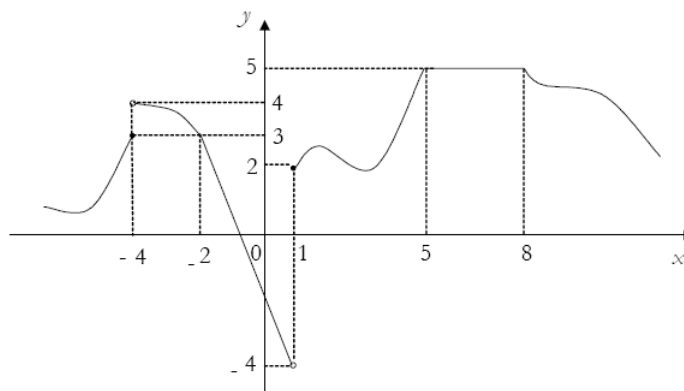


Figura 1: Função β

3. Faça o esboço do gráfico das funções dadas e determine os limites indicados, quando existirem. Se o limite não existir, justifique.

$$(a) f(x) = \begin{cases} 2 & \text{se } x < 2 \\ -1 & \text{se } x = 2 \\ -3 & \text{se } x > 2 \end{cases} \quad (i) \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \quad (ii) \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \quad (iii) \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$$

$$(b) f(x) = \begin{cases} 2x + 3 & \text{se } x < 1 \\ 4 & \text{se } x = 1 \\ x^2 + 2 & \text{se } x > 1 \end{cases} \quad (i) \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \quad (ii) \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \quad (iii) \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$$

$$(c) f(x) = \begin{cases} x^2 - 4 & \text{se } x < 2 \\ 4 & \text{se } x = 2 \\ 4 - x^2 & \text{se } x > 2 \end{cases} \quad (i) \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) \quad (ii) \lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) \quad (iii) \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$$

$$(d) g(x) = \begin{cases} |x - 2| & \text{se } x < -2 \\ 0 & \text{se } x = -2 \\ |2 - x| & \text{se } x > -2 \end{cases} \quad (i) \lim_{x \rightarrow -2^-} g(x) \quad (ii) \lim_{x \rightarrow -2^+} g(x) \quad (iii) \lim_{x \rightarrow -2} g(x)$$

$$(e) G(t) = \begin{cases} |t| & \text{se } t < 2 \\ 2t - 1 & \text{se } t \geq 2 \end{cases} \quad (i) \lim_{t \rightarrow 2^-} G(t) \quad (ii) \lim_{t \rightarrow 2^+} G(t) \quad (iii) \lim_{t \rightarrow 2} G(t)$$

$$(f) f(x) = \begin{cases} x + 1 & \text{se } x < 1 \\ x^2 & \text{se } -1 \leq x \leq 1 \\ 2 - x & \text{se } x > 1 \end{cases}$$

$$(i) \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) \quad (ii) \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) \quad (iii) \lim_{x \rightarrow -1} f(x) \quad (iv) \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \quad (v) \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \quad (vi) \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$$

$$(g) f(x) = \begin{cases} x + 5 & \text{se } x < -3 \\ \sqrt{9 - x^2} & \text{se } -3 \leq x \leq 3 \\ 3 - x & \text{se } x > 3 \end{cases}$$

$$(i) \lim_{x \rightarrow -3^-} f(x) \quad (ii) \lim_{x \rightarrow -3^+} f(x) \quad (iii) \lim_{x \rightarrow -3} f(x) \quad (iv) \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) \quad (v) \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) \quad (vi) \lim_{x \rightarrow 3} f(x)$$

4. Determine o valor k para que o limite $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$ exista, sendo $f(x) = \begin{cases} 3x + 2 & \text{se } x < 4 \\ 5x + k & \text{se } x \geq 4 \end{cases}$

5. Determine o valor k para que o limite $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ exista, sendo $f(x) = \begin{cases} kx + 2 & \text{se } x \leq -1 \\ x^2 + k & \text{se } x > -1 \end{cases}$

6. Determine os valores a e b para que ambos os limites $\lim_{x \rightarrow -3} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ existam, sendo

$$f(x) = \begin{cases} 2x - a & \text{se } x < -3 \\ ax + 2b & \text{se } -3 \leq x \leq 3 \\ b - 5x & \text{se } x > 3 \end{cases}$$

7. Calcule os limites. Quando não existir, justifique:

(a) $\lim_{x \rightarrow 8} (5x - 9)$

(i) $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{x^2 - 3x - 28}{x + 4}$

(q) $\lim_{x \rightarrow 1/3} \frac{3x - 1}{9x^2 - 1}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 2^+} (3x^2 - 2x + 6)$

(j) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+2} - \sqrt{2}}{x}$

(r) $\lim_{s \rightarrow 1} \frac{s^3 - 1}{s - 1}$

(c) $\lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{3}{4}x^2 - \sqrt[3]{2x} \right)$

(k) $\lim_{x \rightarrow -7} \frac{x^2 + 10x + 21}{x + 7}$

(s) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$

(d) $\lim_{x \rightarrow -1} \ln 2$

(l) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$

(t) $\lim_{x \rightarrow 0} x^5 \sin \frac{1}{x}$

(e) $\lim_{t \rightarrow 2} \frac{t^2 - 5}{2t^3 + 6}$

(m) $\lim_{z \rightarrow -5} \frac{z^2 - 25}{z + 5}$

(u) $\lim_{t \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{t+2} - 1}{t - 1}$

(f) $\lim_{r \rightarrow 1} \sqrt{\frac{10r - 1}{r^2 + 3}}$

(n) $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{9 - x}{3 - \sqrt{x}}$

(v) $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x \cos \frac{1}{x^2}$

(g) $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{x^2 - 49}{x - 7}$

(o) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{h+1} - 1}{h}$

(x) $\lim_{x \rightarrow 0} \cos(\sin(x^3))$

(h) $\lim_{h \rightarrow -1} \frac{\sqrt{h+5} - 2}{h + 1}$

(p) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x} - 1}{x - 1}$

(y) $\lim_{x \rightarrow -1} \cos(\pi x)$

8. Use o Teorema do Confronto para calcular $\lim_{x \rightarrow 0} x \cos \frac{1}{x}$

9. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função tal que $-x^2 + 3x \leq f(x) \leq \frac{x^2 - 1}{x - 1}$, para todo $x \neq 1$. Calcule $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

10. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função tal que $|f(x) - 3| \leq 2|x - 1|$, para todo $x \in \mathbb{R}$. Calcule $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

11. Diga se f é contínua em $a = -2$, justificando sua resposta.

(a) $f : \mathbb{R} \setminus \{-2\} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{x^2 - 3x - 10}{x + 2}$

(b) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 3x - 10}{x + 2} & \text{se } x \neq -2 \\ 3 & \text{se } x = -2 \end{cases}$

(c) $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - 3x - 10}{x + 2} & \text{se } x \neq -2 \\ -7 & \text{se } x = -2 \end{cases}$

12. Nos itens abaixo, diga em quais pontos a função f é contínua

(a) $f(x) = \begin{cases} x^2 - 7, & x < -1 \\ -6, & -1 \leq x \leq 2 \\ 2 - 4x, & x > 2 \end{cases}$

(b) $f(x) = \begin{cases} 1 - x^2, & x < -3 \\ 4 - 2x, & -3 \leq x \leq 1 \\ 3 - x, & x > 1 \end{cases}$

(c) $f(x) = \begin{cases} |x|, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$

(d) $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 2 \\ 4, & x < 2 \end{cases}$

(e) $f(x) = \begin{cases} \cos x, & x < 0 \\ \sin x, & -0 \leq x \leq \pi \\ \pi - x, & x > \pi \end{cases}$

(f) $f(x) = \begin{cases} -e^x, & x < 0 \\ 4x - 1, & 0 \leq x < 1/2 \\ \cos(2x - 1), & x > 1/2 \end{cases}$

13. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ a função dada por $f(x) = \begin{cases} 1 + x^2 & \text{se } x \leq 0 \\ 2 - x & \text{se } 0 < x \leq 2 \\ (x - 2)^2 & \text{se } x > 2 \end{cases}$

Esboce o gráfico da f . Determine os pontos nos quais f é descontínua. Em quais desses pontos f é contínua à direita? Em quais ela é contínua à esquerda?

14. Em cada item, determine o domínio de $g \circ f$ e diga em quais pontos de seu domínio $g \circ f$ é contínua.

(a) $f(x) = 16 - x^2$, $g(x) = \sqrt{x}$

(e) $f(x) = x^2$, $g(x) = \sin(x)$

(b) $f(x) = x^2 + 1$, $g(x) = \sqrt{x}$

(f) $f(x) = \sin(x)$, $g(x) = x^2$

(c) $f(x) = x - 3$, $g(x) = \frac{1}{x}$

(g) $f(x) = 1 + \cos x$, $g(x) = \ln x$

(d) $f(x) = \frac{1}{x-2}$, $g(x) = \sqrt{x}$

(h) $f(x) = \ln x$, $g(x) = \sqrt{x}$

15. Determine as constantes c e k para que a função dada seja contínua em todo $\mathbb{R}$.

(a) $f(x) = \begin{cases} 3x + 7, & x \leq 4 \\ kx - 1, & x > 4 \end{cases}$

(b) $f(x) = \begin{cases} kx - 1, & x < 2 \\ kx^2, & x \geq 2 \end{cases}$

(c) $f(x) = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ cx + k, & 1 < x < 4 \\ -2x, & x \geq 4 \end{cases}$

(d) $f(x) = \begin{cases} x + 2c, & x < -2 \\ 3cx + k, & -2 \leq x \leq 1 \\ 3x - 2k, & x > 1 \end{cases}$

(e) $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{x-2}, & x < 2 \\ kx^2 - cx + 3, & 2 \leq x < 3 \\ 2x - k + c, & x \geq 3 \end{cases}$

16. Prove que a função $f(x) = \begin{cases} x^4 \text{sen}(1/x), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ é contínua em $\mathbb{R}$.

17. Calcule os limites.

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\text{sen } x}$

(f) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{tg } x}{x}$

(k) $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\text{sen } t}{t^2}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen } 3x}{x}$

(g) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\cos x}$

(l) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^3}$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\text{tg}^2 x}{x^2}$

(h) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x}$

(m) $\lim_{z \rightarrow \pi} \frac{\text{sen } z}{z - \pi}$

(d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{1 + \text{sen } x}$

(i) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 x}{3x^2}$

(n) $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{\frac{\text{sen } 3x}{3x}}$

(e) $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\text{sen } 3t}{\text{sen } 6t}$

(j) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 4x}{x}$

(o) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\text{sen}(a+h) - \text{sen } a}{h}$

18. Seja $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função tal que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$. Calcule:

(a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(3x)}{x}$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x^2)}{x}$

(b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x^2 - 1)}{x - 1}$

(d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(7x)}{3x}$

19. Use o Teorema do Valor Intermediário para mostrar que o polinômio p possui uma raiz real no intervalo (a, b) .

(a) $p(x) = x^4 - 6x^2 + 3x - 2$, $(1, 2)$

(b) $p(x) = x^4 + x - 3$, $(1, 2)$

20. Use o Teorema do Valor Intermediário para mostrar que a equação possui uma solução real no intervalo (a, b) .

(a) $e^x = 3 - 2x$, $(0, 1)$

(b) $\text{sen } x = x^2 - x$, $(1, 2)$

21. Mostre que a equação possui solução real.

(a) $\cos x = x^3$

(b) $\ln x = 3 - 2x$

22. Calcule os seguintes limites.

(a) $\lim_{t \rightarrow 2^+} \frac{t+2}{t^2-4}$

(h) $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{2t+1}{5t+2}$

(o) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (5 - 4x + x^2 - x^5)$

(b) $\lim_{t \rightarrow 2^-} \frac{t^2+2t}{t^2-4}$

(i) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1+5x}{2-3x}$

(p) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (3x^3 + 2x + 5)$

(c) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2-3}{x^3+x^2}$

(j) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4+5x}{-2x^2-4x+5}$

(q) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x^3-6x+1}{6x^2+x+3}$

(d) $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{2-4x^3}{5x^2+3x^3}$

(k) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(3x + \frac{1}{x^2} \right)$

(r) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x^3-6x+1}{4x^2-x-1}$

(e) $\lim_{t \rightarrow 2^-} \frac{-t+2}{(t-2)^2}$

(l) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^2+4}}{x+4}$

(s) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x}+1}{x+3}$

(f) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{3+x^2}}{x^2}$

(m) $\lim_{z \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{z^2+1} - z \right)$

(t) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sqrt{x+3}}{2x-1}$

(g) $\lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{\sqrt{16-x^2}}{x-4}$

(n) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^4 - 3x + 2)$

(u) $\lim_{s \rightarrow -\infty} \frac{2s+3}{s+1}$

23. Determine as assíntotas verticais e as assíntotas horizontais do gráfico da f (caso existam).

(a) $f(x) = \frac{1}{x-2} + 5$

(c) $f(x) = \frac{x+2}{2x-6}$

(b) $f(x) = \frac{x+3}{x^2-4}$

(d) $f(x) = \pi + \frac{1}{e^x-1}$

24. Faça um estudo/pesquisa sobre a continuidade e as assíntotas das funções trigonométricas tangente, secante, cossecante e cotangente e das funções trigonométricas inversas arc sen, arc cos, arc tg, arc sec, arc cossec e arc cotg.

25. (a) Prove que $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ (faça $x = -(t+1)$, $t > 0$, e use $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$).

(b) Faça a mudança de variável $h = 1/x$ para mostrar que $\lim_{h \rightarrow 0^+} (1+h)^{\frac{1}{h}} = e$. Em seguida, mostre que $\lim_{h \rightarrow 0} (1+h)^{\frac{1}{h}} = e$.

(c) Mostre que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^h - 1}{h} = 1$ (Dica: faça $h = \ln(1+u)$ e use o item (b)).

(d) Seja $a > 0$, $a \neq 1$. Mostre que $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^h - 1}{h} = \ln a$ (Lembre-se que $a = e^{\ln a}$).

26. Calcule os seguintes limites.

(a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{2}{x}\right)^x$

(e) $\lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{\frac{1}{x}}$

(i) $\lim_{t \rightarrow -\infty} \ln t \operatorname{arctg} t$

(b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{2x}\right)^x$

(f) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 1}{x}$

(j) $\lim_{x \rightarrow \pi^+} e^x \operatorname{cosec} x$

(c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x+2}{x+1}\right)^x$

(g) $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x x^2$

(k) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \operatorname{arctg}(e^x)$

(d) $\lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^x$

(h) $\lim_{t \rightarrow +\infty} \ln t \operatorname{arctg} t$

(l) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\pi^x \log_{0.5} x - e^x)$